

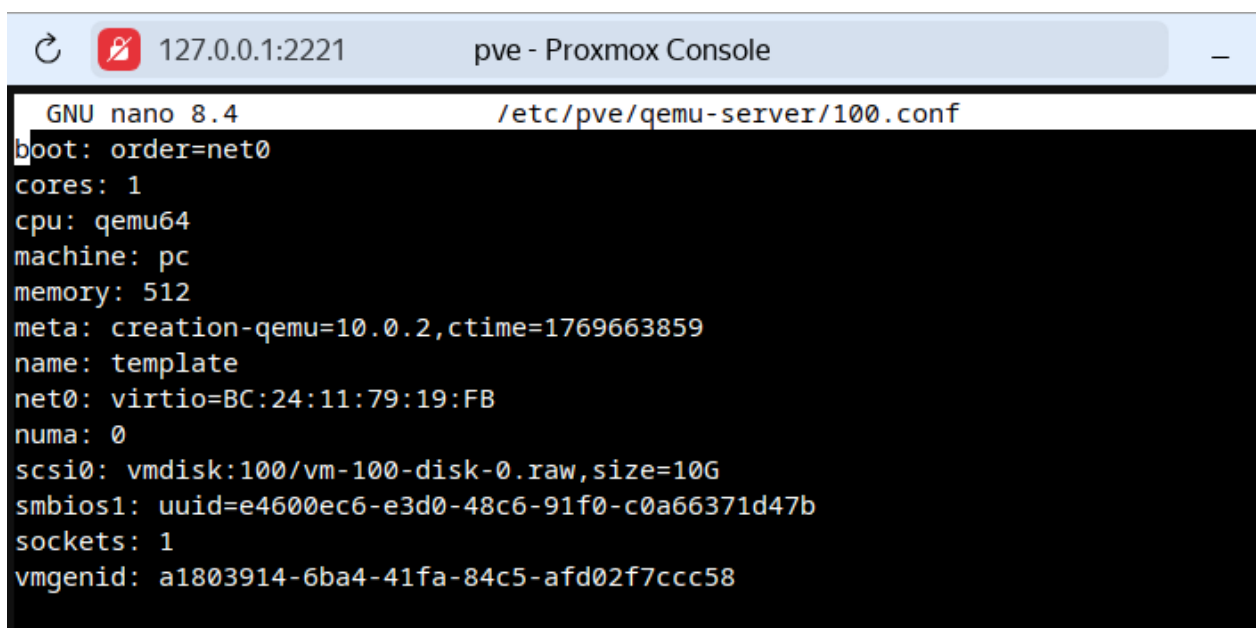
Лабораторная работа № 1

Тема: "Основы использования Proxmox Virtual Environment"

Цель работы

Изучение основных принципов работы с Proxmox Virtual Environment (PVE) как платформой для виртуализации, освоение методов управления виртуальными машинами и шаблонами.

Практическая часть



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:2221' and the title 'pve - Proxmox Console'. The main content area shows a terminal window with the GNU nano 8.4 editor open to the file '/etc/pve/qemu-server/100.conf'. The configuration text is as follows:

```
boot: order=net0
cores: 1
cpu: qemu64
machine: pc
memory: 512
meta: creation-qemu=10.0.2,ctime=1769663859
name: template
net0: virtio=BC:24:11:79:19:FB
numa: 0
scsi0: vmdisk:100/vm-100-disk-0.raw,size=10G
smbios1: uuid=e4600ec6-e3d0-48c6-91f0-c0a66371d47b
sockets: 1
vmgenid: a1803914-6ba4-41fa-84c5-afd02f7ccc58
```

Этап 1: Установка и настройка Proxmox VE

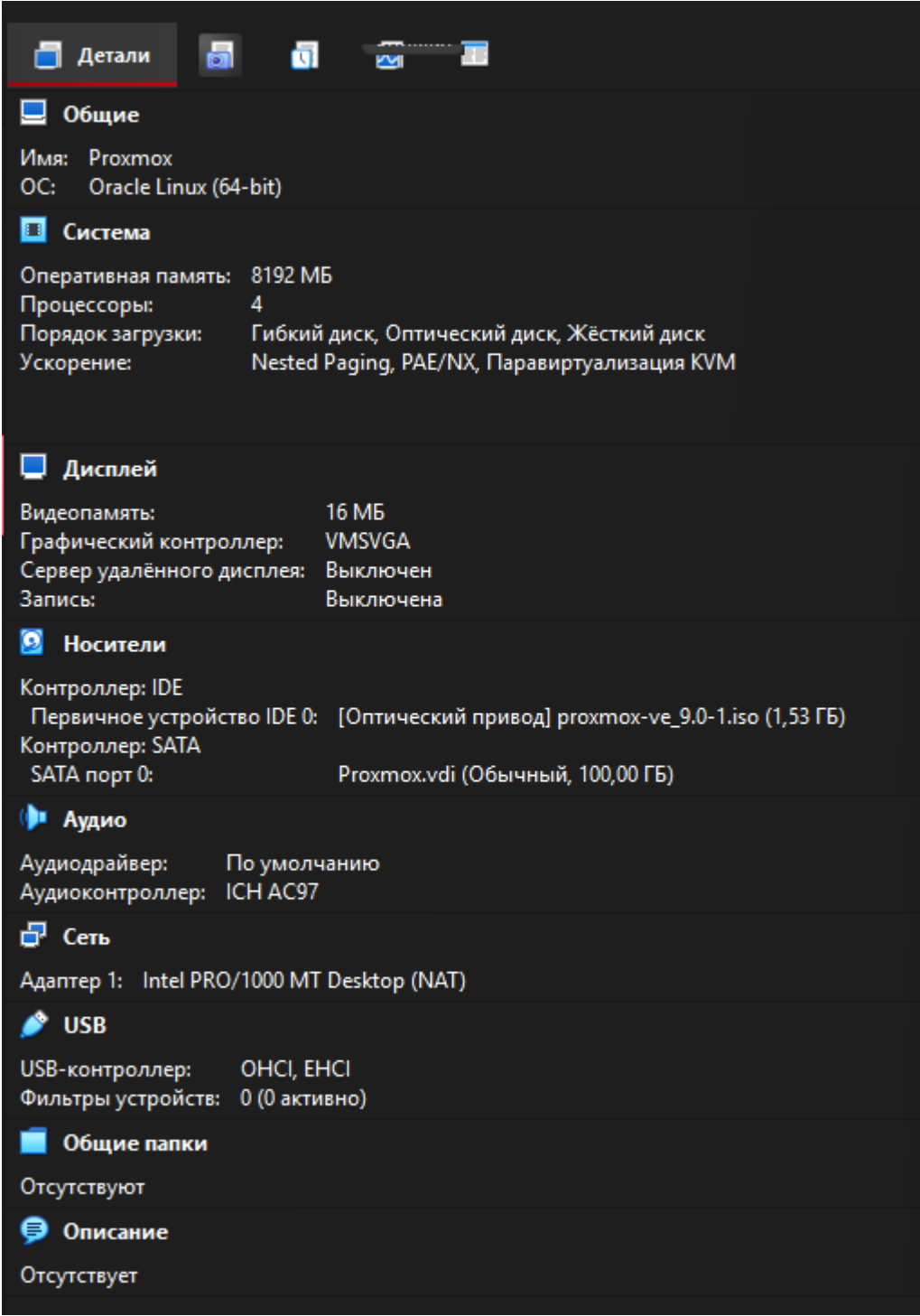
Цель: Освоить процесс установки Proxmox VE в среде виртуализации

Создаём виртуальную машину в гипервизоре VirtualBox.

Указываем .iso образ Proxmox, имя машины, количество оперативной памяти (8 ГБ), ядер процессора (2 или 4), создаём

виртуальный жёсткий диск (80-100 ГБ). Все остальные настройки оставляем базовыми, сетевой адаптер должен быть в режиме подключения NAT – в дальнейшем нам нужно будет пробросить порты в настройках машины, чтобы зайти через web-страницу Proxmox на нашу виртуальную машину.

Настройки виртуальной машины:



Детали

Общие
Имя: Proxmox
ОС: Oracle Linux (64-bit)

Система
Оперативная память: 8192 МБ
Процессоры: 4
Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск
Ускорение: Nested Paging, PAE/NX, Паравиртуализация KVM

Дисплей
Видеопамять: 16 МБ
Графический контроллер: VMSVGA
Сервер удалённого дисплея: Выключен
Запись: Выключена

Носители
Контроллер: IDE
Первичное устройство IDE 0: [Оптический привод] proxmox-ve_9.0-1.iso (1,53 ГБ)
Контроллер: SATA
SATA порт 0: Proxmox.vdi (Обычный, 100,00 ГБ)

Аудио
Аудиодрайвер: По умолчанию
Аудиоконтроллер: ICH AC97

Сеть
Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

USB
USB-контроллер: OHCI, EHCI
Фильтры устройств: 0 (0 активно)

Общие папки
Отсутствуют

Описание
Отсутствует

Запускаем виртуальную машину и устанавливаем ОС. Можно ничего не менять, оставить всё дефолтное. Только в полях с вводом Email и Hostname (Полное доменное имя) нужно добавить в конце любую



Proxmox VE Installer

END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)

END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FOR PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT (PROXMOX VE)

By using Proxmox VE software you agree that you accept this EULA, and that you have read and understand the terms and conditions. This also applies for individuals acting on behalf of entities. This EULA does not provide any rights to Support Subscriptions Services as software maintenance, updates and support. Please review the Support Subscriptions Agreements for these terms and conditions. The EULA applies to any version of Proxmox VE and any related update, source code and structure (the Programs), regardless of the delivery mechanism.

1. License. Proxmox Server Solutions GmbH (Proxmox) grants to you a perpetual, worldwide license to the Programs pursuant to the GNU Affero General Public License V3. The license agreement for each component is located in the software component's source code and permits you to run, copy, modify, and redistribute the software component (certain obligations in some cases), both in source code and binary code forms, with the exception of certain binary only firmware components and the Proxmox images (e.g. Proxmox logo). The license rights for the binary only firmware components are located within the components. This EULA pertains solely to the Programs and does not limit your rights under, or grant you rights that supersede, the license terms of any particular component.

2. Limited Warranty. The Programs and the components are provided and licensed "as is" without warranty of any kind, expressed or implied, including the implied warranties of merchantability, non-infringement or fitness for a particular purpose. Neither Proxmox nor its affiliates warrants that the functions contained in the Programs will meet your requirements or that the operation of the Programs will be entirely error free, appear or perform precisely as described in the accompanying documentation, or comply with regulatory requirements.

Abort

Previous

I agree

цифру или букву, чтобы была возможность продолжить. И ввести пароль, который будем использовать при входе за root.

В конце указываются все введенные характеристики:

Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Russian Federation
Timezone:	Asia/Anadyr
Keymap:	en-us
Email:	mail@example.invalid1
Management Interface:	enp0s3
Hostname:	pve
IP CIDR:	10.0.2.15/24
Gateway:	10.0.2.2
DNS:	1.1.1.1

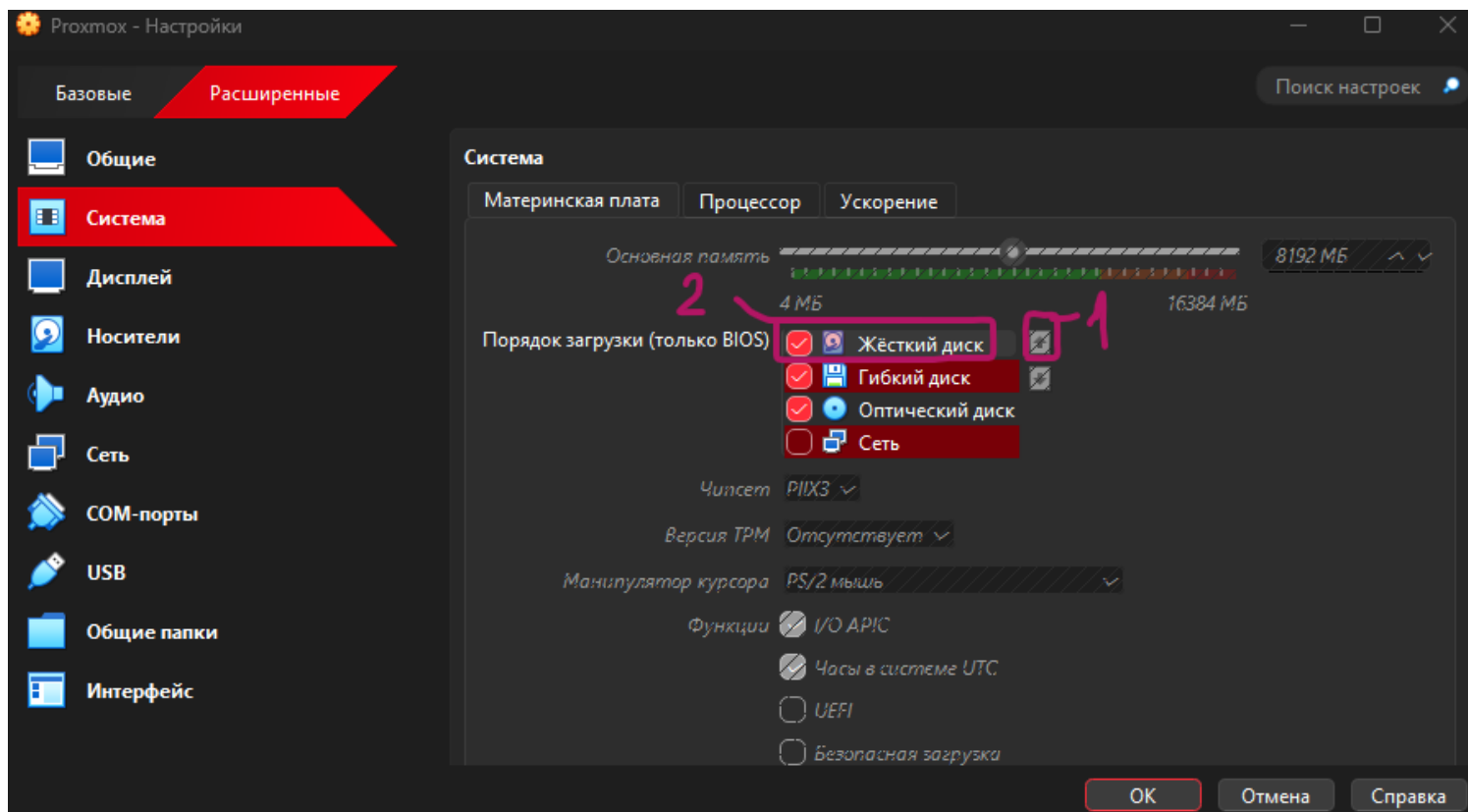
Если после установки и последующей перезагрузки снова появилось окно, предлагающее установить Proxmox:



- Выключаем машину – Заходим в настройки – Расширенные – Система – Материнская плата – Здесь указывается порядок загрузки – Нужно, чтобы жёсткий диск был самым первым в порядке загрузки.

1. Нажимаем на жёсткий и на стрелочку вверх, чтобы жёсткий диск поднялся на первое место в порядке загрузки.

2. Жёсткий диск находится на первом месте в порядке загрузки и система будет пытаться загрузиться с него в первую очередь.



Теперь наша система запустилась, чтобы войти за суперпользователя, пишем:

Login – root

Password – (вводим пароль, который указывали при установке ОС)

```
-----  
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to  
configure this server - connect to:  
  
https://10.0.2.15:8006/  
-----  
pve login:
```

Но в терминале VirtualBox это можно не делать, в самом начале нам предлагают воспользоваться web-сервисом для редактирования сервера, подключившись по IP-адресу и указав порт. Для этого надо сделать проброс портов.

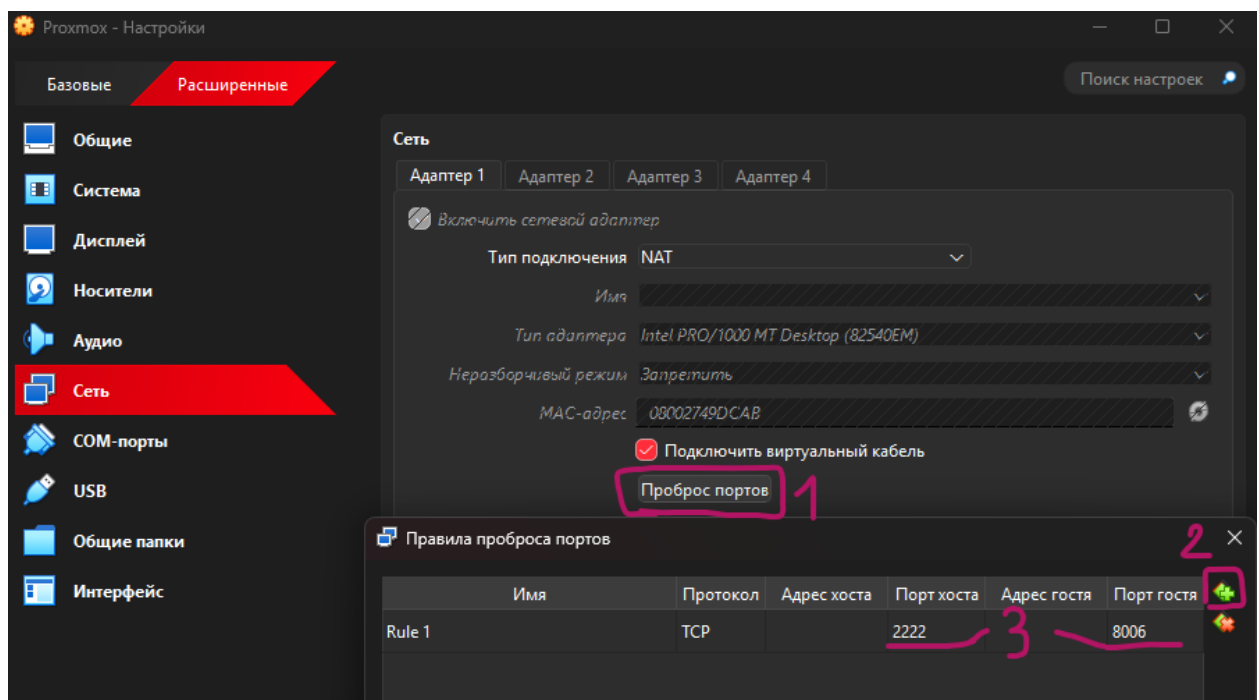
Не выходим из виртуальной машины, её можно просто свернуть, чтобы не мешала, конкретно в ней мы больше ничего делать не будем.

- заходим в настройки виртуальной машины в VirtualBox – Расширенные – Сеть – Адаптеры.

1. Нажимаем на кнопку «Проброс портов».

2. Добавляем новое правило проброса порта.

3. Указываем порты. Порт гостя ВСЕГДА 8006, порт хоста можно вписать любой из диапазона 1024–49151.

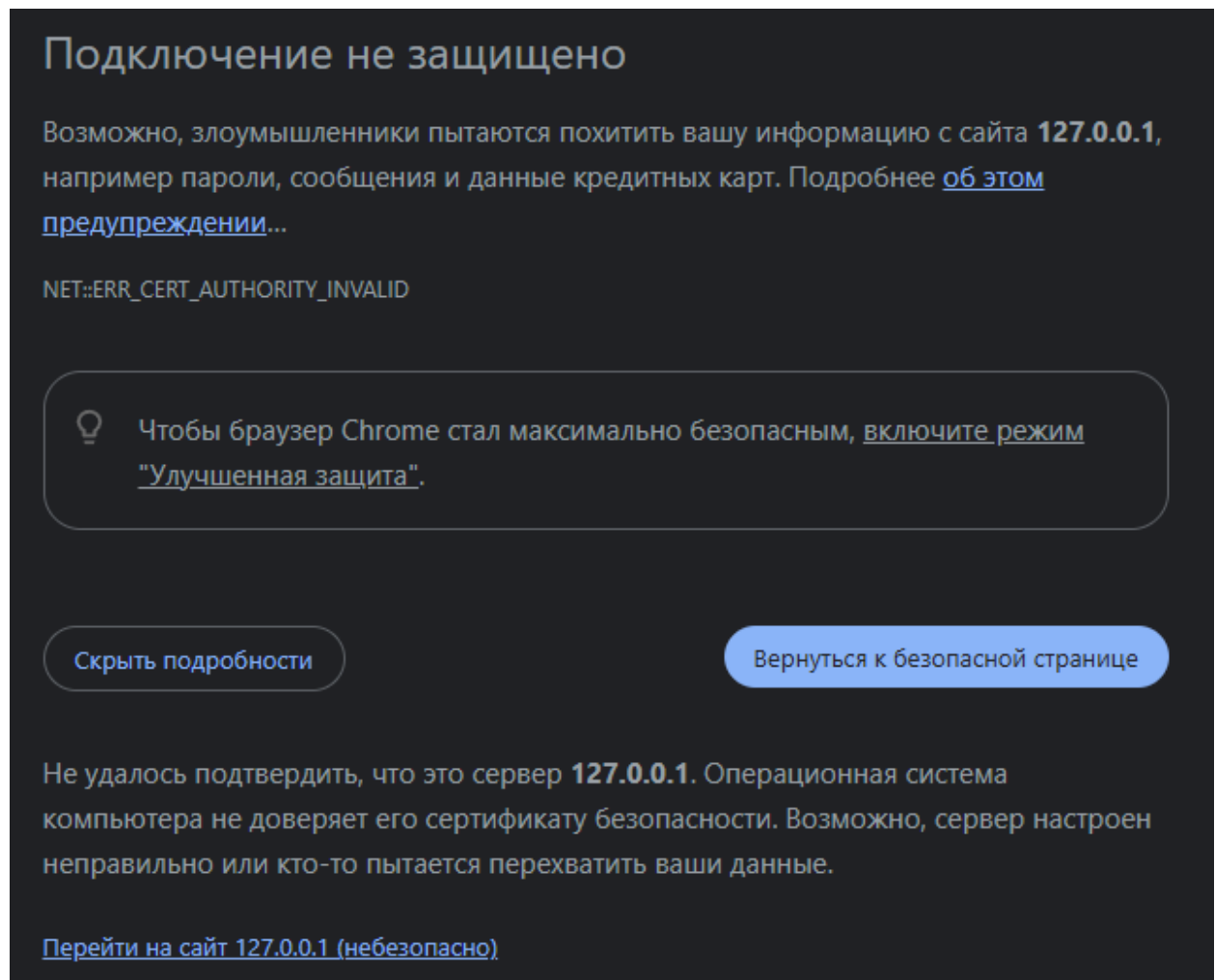


Всё сохраняем и выходим из настроек.

Открываем браузер, вводим:

127.0.0.1:порт хоста, который выбрали

Поскольку виртуальная машина находится на нашей физической машине, мы используем loopback адрес, чтобы программа обменивалась данными внутри ПК без участия частной сети или интернета.



При первом входе нам сообщат что подключение не безопасное. Игнорируем, нажимаем на кнопку «Дополнительные настройки» и переходим на сайт 127.0.0.1

Proxmox VE Login

User name:

Password:

Realm:

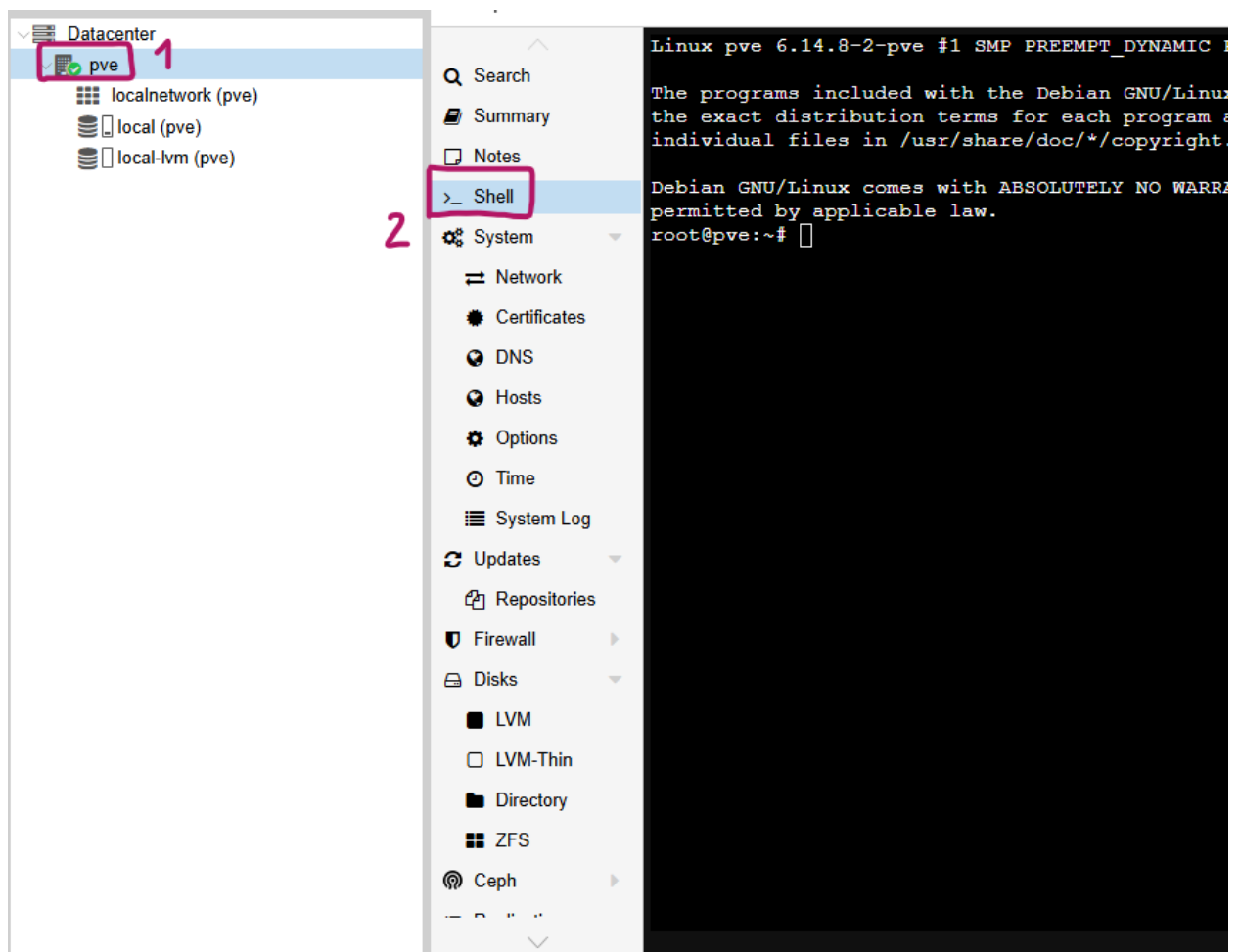
Language:

Save User name: ☐

Вводим логин/пароль и заходим.

Чтобы зайти в командную строку сервера:

1. Нажимаем на pve-сервер в левом столбце
2. Нажимаем на кнопку Shell



Этап 2: Работа с виртуальными дисками

Цель: Изучить методы управления виртуальными дисками в Proxmox VE

В основном все манипуляции будем проводить в терминале.

Нужно создать хранилище, перенести туда образ qcow2, создать новую виртуальную на сервере с минимальной конфигурацией и импортировать в неё образ.

Для работы с хранилищами используется команда: **pvesm**

Создаём хранилище:

```
pvesm add dir local-images --path /var/lib/vz/images --content images
```

add – добавляет новое хранилище

dir – указываем тип хранилища. dir – локальная директория

local-images – имя хранилища (или ID)

--path – флаг, для указания пути к директории, в которой будут храниться данные этого хранилища (в нашем случае образы)

/var/lib/vz/images – путь к этой директории

--content – флаг для указания, какие типы контента будут находиться в этом хранилище (образы, контейнеры, бэкапы, iso и т.д.)

Images – собственно тип данных, образы.

То есть команда создаёт хранилище с именем – local-images, в котором будут храниться только образы ОС по пути /var/lib/vz/images

Также полезные команды для работы с хранилищами:

pvesm status – показывает информацию о всех хранилищах

pvesm list "ID хранилища" – показывает содержимое конкретного хранилища

pvesm set "ID хранилища" – изменение параметров хранилища, например, обновление списка разрешенных типов контента (используем в конце флаг --content и перечисляем).

pvesm remove "ID хранилища" – удаление хранилища. Данные на физическом диске останутся, но использовать их в Proxmox будет невозможно.

Список и характеристики всех хранилищ можно посмотреть в файле:

cat /etc/pve/storage.cfg

Копируем образ с физической машины, на сервер.

scp (путь до образа, который копируем)

root@127.0.0.1:/var/lib/vz/images/

Для работы с виртуальными машинами используется команда: **qm**

Создаём виртуальную машину:

qm create 100 --name "template" --memory 512 --cores 1 --net0 virtio

create – создаёт виртуальную машину

100 – числовой идентификатор машины

--name "template" – ключом указываем на добавление буквенного имени "template".

--memory 512 – настраиваем количество оперативной памяти

--cores 1 – количество ядер процессора

--net0 virtio – сетевой адаптер (название адаптера и модель)

На физической машине зайти в терминал и ввести:

```
[sa@m12-12 ~]$ VBoxManage modifyvm "Имя виртуальной машины  
Virtual_Box" --nested-hw-virt on
```

Чтобы запустить вложенную виртуализацию

Убедитесь, что в файле с конфигурацией машины записано следующее:

```
qm create 100 --memory 2048 --net0 virtio,bridge=vmbro --  
scsihw virtio-scsi-pci
```

```
scp -P 2222 /data/alpine.qcow2  
root@127.0.0.1:/var/lib/vz/images/alpine.qcow2
```

```
qm importdisk 100 /var/lib/vz/images/alpine.qcow2 local-lvm
```

```
qm set 100 --scsi0 local-lvm:vm-100-disk-0
```

```
qm resize 100 scsi0 20G
```

Меняем приоритет загрузки дисков здесь

qm template 100

qm clone 100 101 --name vm101 --full 1

qm start 101